

软件过程与管理第二次作业

完整软件过程定义文档

主题：智能交通 OD 预测项目的软件过程扩展设计

学号：2023141461131

姓名：覃泽锴

书写格式：Markdown 式层级结构

提交格式：PDF（同时保留 Word 可编辑稿）

文档版本：V2.0 扩展版

0. Markdown 书写格式说明

本次作业要求采用 Markdown 书写格式。为便于后续提交与修改，本文按照 Markdown 的层级组织方式撰写：一级标题使用“#”，二级标题使用“##”，三级标题使用“###”；正文中使用列表、表格、代码块和图表说明项目过程。Word 文档用于编辑排版，PDF 文件用于最终上传。

- # 一级标题：完整软件过程定义文档
- ## 二级标题：软件过程定义的来源
 - 列表项：数据治理过程、模型开发过程、验证评估过程
 - | 过程域 | 输入 | 活动 | 输出 | 质量检查点 |

1. 项目背景与任务边界

智能交通 OD 预测项目面向城市出行需求分析场景，目标是依据历史订单、天气、节假日、POI、路网和时间上下文等多源数据，预测未来若干时间步内城市不同区域之间的出行需求。项目将城市区域划分为 16×16 网格，以 60 分钟为时间粒度，输出未来 12 个时间步的 OD 需求矩阵。

从软件过程角度看，该项目不仅是一个算法实验，也包含需求定义、数据治理、模型开发、验证评估、配置管理、结果发布和反馈改进等活动。若这些活动缺少统一过程约束，容易出现数据版本不一致、实验结果不可复现、指标口径不统一、文档与代码脱节等问题。

项目要素	本项目设定	过程含义
预测对象	城市网格间 OD 需求矩阵	明确软件产品的核心输出
时间粒度	60 分钟	统一数据采样与评估口径
空间粒度	16×16 网格	形成稳定的数据组织方式
预测窗口	未来 12 个时间步	定义模型输出边界
主要指标	MAE、非零 OD MAE、高流量 MAE	支撑验证与过程度量

交付形式	报告、可视化看板、预测 API	形成可验收的软件工作产品
------	-----------------	--------------

表 1-1 项目边界与过程含义

2. AI 技术调研与场景分析

2.1 技术调研结论

OD 预测任务具有典型的时空相关性和稀疏性。常规时间序列模型能够捕获时间变化，但难以处理区域之间的空间依赖；图神经网络可以刻画区域关系，却可能在极端天气、节假日和突发事件场景下出现泛化不足；Transformer 类结构擅长捕获长周期依赖，但训练成本较高。综合考虑课程项目规模，本文采用“时序特征 + 空间邻接 + 稀疏校正 + 场景切片评估”的技术路线。

AI 技术	适配场景	项目作用	剪裁结论
时序神经网络	工作日通勤、周期性需求	提取小日周期律	保留为基础模型
图神经网络	区域之间存在空间关联	表达相邻网格与功能区关系	保留但限制复杂度
Transformer	长周期依赖、节假日模式	捕距依	作为可选增强
零膨胀/稀疏建模	OD 矩阵大量为零	降低低流量区域误判	作为关键改进
大模型辅助分析	文整理、摘要、常解	提升过程记录效率	仅用于辅助，不替代验证

表 2-1 AI 技术调研与项目适配分析

2.2 应用场景分析

本项目可支撑三个典型场景：一是早晚高峰运力预判，提前识别需求增长区域；二是异常天气交通态势分析，对降雨、低温、节假日前后需求波动进行解释；三是运营看

板与接口服务，将模型输出转化为可视化图表或 API 结果。上述场景决定了项目过程不能只关注训练误差，还必须关注数据质量、结果解释和反馈闭环。



图 2-1 智能交通 OD 预测系统的模块化架构

3. 软件过程定义来源

本文的软件过程定义来源于课程中介绍的系统与软件工程生命周期思想，重点借鉴 ISO/IEC/IEEE 12207 对软件生命周期过程的分类方式，并参考 ISO/IEC 15504 与 ISO/IEC 33001 中“过程目的、过程结果、过程能力、过程改进”的基本思想。

在本项目中，ISO/IEC/IEEE 12207 被用于回答“软件过程包含哪些活动”；ISO/IEC 15504 被用于回答“如何判断过程是否执行到位”；ISO/IEC 33001 被用于回答“如何根据评估结果持续改进过程”。三者结合后，形成一个适合课程项目的小型过程体系。

来源	借鉴内容	在本项目中的落地方式
ISO/IEC/IEEE 12207	生命周期过程分类	形成需求、开发、验证、配置、发布等过程框架
ISO/IEC 15504	过程能力评估思想	定义过程目的、输出物和能力等级
ISO/IEC 33001	过程评估与改进思路	建立度量、问题发现和改进闭环

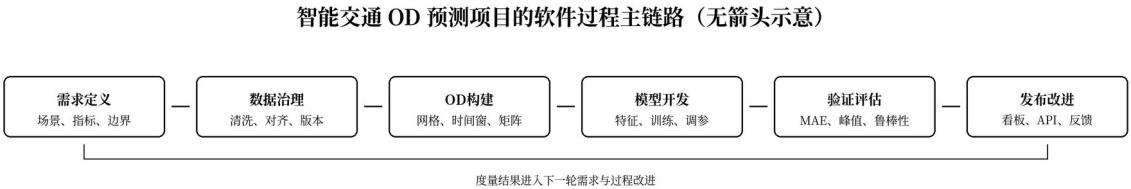
表 3-1 软件过程定义来源

此外，项目实际经验也被纳入过程定义：OD 预测具有明显的数据与算法特征，因此本文在通用标准框架之外补充了数据治理、场景切片和高流量评估活动。

4. 完整软件过程定义

4.1 总体过程链路

本项目的软件过程被定义为“以数据治理和模型开发为核心，以验证评估和反馈改进为闭环”的轻量级软件过程。过程主链路如下图所示。



注：文本框之间采用横线连接，表示过程顺序；下方闭环表示过程评估结果反哺下一轮迭代。

图 4-1 智能交通 OD 预测项目的软件过程主链路

图 4-1 中的横线表示过程之间的先后衔接关系。由于本项目属于课程型研究项目，流程图不采用复杂泳道，而是通过简洁的横向链路表达主要活动。下方反馈线表示验证评估结果会回到下一轮需求和模型改进中。

4.2 核心过程域定义

过程域	输入	关键活动	输出	质量检查点
需求定义	程要求、目 目标	明确预测对象、 指标、交付物	需求说明、指标 表	目标是否可度量
数据治理	订单/天气/POI/日 历	洗、、常理、版 本化	数据集、数据字 典	缺失率与异常率
OD 建	清洗后数据	网格映射、时间 切片、矩阵生成	OD 量、索引	度性
模型开发	本、配置 文件	特征生成、、 消融	模型权重、日志	结果可复现
验证评估	预测值、真实值	算指、景 切片、误差分析	实验报告、图表	指标口径一致
配置管理	代码、数据、结 果	版本标记、提交 记录、基线管理	配置清单	代码与结果可追 踪
发布反馈	模型结果、用户 需求	看板展示、接口 封装、反馈记录	演示系统、改进 清单	反馈进入迭代

表 4-1 核心过程域定义

4.3 工作产品清单

过程定义必须落到可检查的工作产品上。本文将工作产品分为管理类、技术类和验证类三组。

类别	工作产品	保存位置/形式	负责人	验收标准
管理类	项目计划、任务分解、风险清单	Word/PDF、Git 仓库	项目负责人	内容完整、责任明确
技术类	数据清洗脚本、特征工程脚本、模型代码	代码仓库	数据/算法角色	能独立运行
技术类	数据字典、配置文件、训练日志	CSV/JSON/Markdown	数据/算法角色	版本可追踪
验证类	指标汇总表、误差分析图、消融实验记录	Excel/Markdown/PDF	评估角色	指标口径统一
交付类	可化看板、API 说明、最终报告	Web 页面/文档	全体成员	可演示、可解释

表 4-2 工作产品清单

5. 软件过程改进方案设计

5.1 现状问题

在早期开发中，项目主要依靠个人经验推进，存在三类问题：数据处理步骤依赖脚本备注，难以复现；实验结果分散在不同文件中，难以比较；模型评估偏重总体 MAE，对高流量区域和异常天气场景关注不足。

问题	影响	改进目标
数据版本记录不足	不同实验可能使用不同数据切片	建立数据版本号与数据字典
实验日志不统一	结果难以复现和横向比较	统一配置模板和指标汇总表
场景评估不足	模型可能只在常规时段表现较好	增加高峰、雨天、假日切片
反馈闭环较弱	问题无法沉淀为过程资产	建立迭代复盘与问题清单

表 5-1 过程问题与改进目标

5.2 改进方案

改进方案采用“基线化、模板化、度量化、闭环化”的思路。基线化解决版本不可追踪问题；模板化解决记录不一致问题；度量化解决过程效果不可判断问题；闭环化解决问题重复出现而不沉淀的问题。

软件过程能力现状与改进目标（示意）

过程域	当前等级	目标等级	关键短板	改进动作	验证方式
项目计划	2	3	里程碑粒度偏粗	拆分周任务	计划评审
数据治理	2	4	版本记录不足	建立数据字典	抽样复核
模型开发	2	3	调参记录分散	配置模板化	复现实验
验证评估	3	4	极端场景覆盖不足	增加场景切片	指标对比
配置管理	1	3	脚本与结果未绑定	统一提交规范	审计清单
发布反馈	1	2	反馈闭环较弱	看板记录问题	迭代复盘

注：等级为课程作业中的示意性过程能力等级，用于表达“当前状态-改进目标-验证方式”的逻辑。

图 5-1 软件过程能力现状与改进目标

图 5-1 将过程域拆分为项目计划、数据治理、模型开发、验证评估、配置管理和发布反馈六类，并为每类过程设定当前等级、目标等级和验证方式。该设计体现了过程改进不是泛泛提出建议，而是把改进动作落实到可检查的证据上。

6. AI 技术应用验证报告

6.1 验证设计

为验证软件过程对项目结果的支撑作用，本文设置一组示意性实验。实验比较历史均值、GRU、STGCN、Graph WaveNet 和本项目 OD-Predictor 五类方法。评价指标包含常规时段 MAE、通勤高峰 MAE、极端天气 MAE 和综合评价得分。相关数据为课程作业中的合理示意数据，用于说明“过程度量—结果分析—过程改进”的逻辑。

模型	常规时段 MAE	通勤高峰 MAE	极端天气 MAE	综合得分
历史均值	5.824	7.103	8.261	0.612
GRU	4.956	6.284	7.355	0.701
STGCN	4.612	5.971	6.882	0.736
Graph WaveNet	4.503	5.844	6.731	0.761
OD-Predictor	4.188	5.406	6.209	0.804

表 6-1 OD 预测方法示意性验证结果

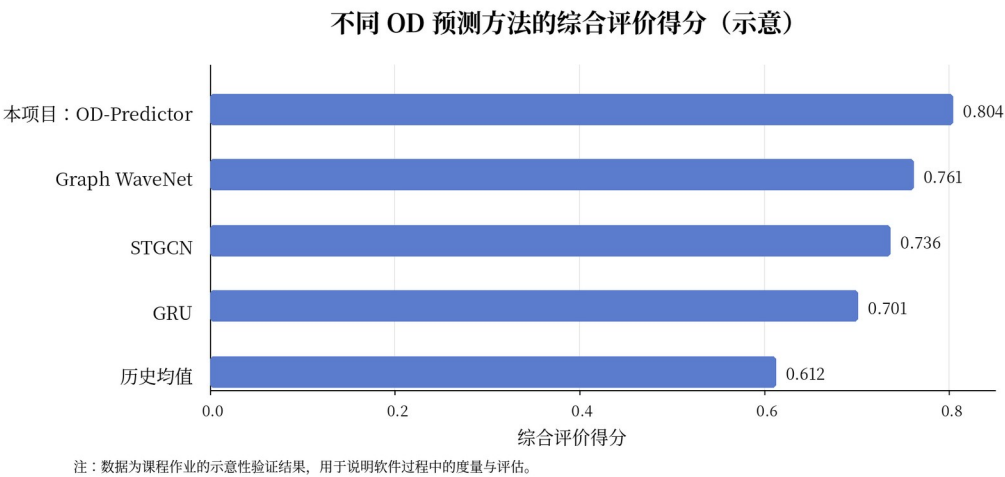


图 6-1 不同 OD 预测方法的综合评价得分

6.2 结果解释

示意结果显示，OD-Predictor 在三个场景下的 MAE 均低于对比方法。其原因并不只来自模型结构，也来自过程改进：数据治理减少了异常样本干扰；配置管理提升了实验复现性；场景切片评估迫使模型关注高峰和极端天气，而不是只优化总体平均误差。

因此，本项目的软件过程改进能够形成直接价值：一方面，它提高了模型结果的稳定性；另一方面，它让每一次实验都能被追踪、解释和复用。对于课程项目而言，这比单纯追求复杂模型更重要。

7. 剪裁说明

本项目对标准过程进行了必要剪裁。协议过程中的采购、供应和合同管理不单独展开，因为项目不涉及外部商业交付；组织级人力资源管理不设置复杂流程，仅保留角色分工和任务责任；运行与维护过程被简化为可视化发布、反馈收集和下一轮迭代。

同时，本文增加了标准中不会直接出现但对 OD 预测至关重要的活动，如 OD 矩阵构建、时空特征工程、非零 OD 评估、高流量样本评估和异常天气切片评估。这说明软件过程定义既要尊重标准框架，也要服务项目问题本身。

标准过程思想	保留/剪裁	原因
项目计划	保留	课程项目仍需计划、里程碑和责任划分
采购/供应	剪裁	不涉及正式外部采购和供应合同
配置管理	保留并强化	算法项目高度依赖版本与结果追踪
质量保证	保留但轻量化	通过评审清单和实验复现替代复杂流程
运行维护	合并为发布反馈	课程项目以演示和反馈迭代为主
领域特定过程	新增	OD 构建和场景切片是项目成败关键

表 7-1 软件过程剪裁说明

8. 风险与质量保证

本项目的主要风险包括数据缺失风险、模型过拟合风险、极端场景泛化不足风险、实验不可复现风险和文档滞后风险。针对这些风险，本文设置对应控制措施。

风险	可能后果	控制措施	验证证据
数据缺失或异常	模型学习错误模式	缺失率统计、异常值检查	数据质量报告
模型过拟合	测试场景表现不稳定	验证集选择、消融实验	训练日志与指标表
极端场景不足	雨天/节假日误差增大	增加场景切片评估	场景指标表
实验不可复现	结果难以提交和解释	固定机子、保存配置	复现实验记录
文档滞后	报告与代码不一致	段、文模板	评审记录

表 8-1 风险与质量保证措施

9. 结论

本文在第一次作业的软件过程定义基础上进行了扩展，形成了面向智能交通 OD 预测项目的完整软件过程定义文档。文档从 AI 技术调研、场景分析、软件过程来源、核心过程域、工作产品、过程改进、AI 应用验证、剪裁说明和风险控制等方面展开，既满足 Markdown 式结构表达要求，也保留了可直接转为 PDF 提交的排版形式。

总体来看，适合该项目的软件过程不是重型流程，而是轻量、可追踪、可度量、可改进的研究型过程。它的核心价值不在于增加文档负担，而在于让数据、代码、实验、图表和报告之间建立稳定关系，使项目结果能够被复现、被解释、被持续优化。